

Praktische Übung: Ein Legacy-System migrieren

Modul 321

15. Mai 2026

Ziel der Übung

In dieser Übung plant ihr eine **einfache Migration** eines bestehenden Softwaresystems. Dabei wendet ihr die beiden Strategien aus der Lektion an:

- **Big Bang**
- **Strangler Pattern**

Ihr sollt nicht ein komplettes Produkt bauen, sondern ein kleines Szenario analysieren, eine Strategie wählen und sie mit einer einfachen technischen Skizze umsetzen.

Ausgangslage

Ein bestehendes Schulportal ist als ein älteres System aufgebaut. Es enthält:

- Login
- Kursübersicht
- Nachrichten
- Dateidownload

Die Kursübersicht soll modernisiert werden. Der Rest darf vorerst im bestehenden System bleiben.

Projektidee

Erstellt eine **kleine Demo-Architektur** für die Migration. Die Demo kann als Zeichnung, HTML-Skizze oder kleines Node.js-Projekt umgesetzt werden.

Minimalziel:

- Ein Teil wird als **neu** markiert.
- Ein Teil bleibt als **legacy**.
- Ihr zeigt, wie Anfragen entweder direkt auf das alte System gehen oder auf einen neuen Teil umgeleitet werden.

Variante A: Skizze ohne Code

Erstellt ein einfaches Diagramm oder ein Dokument mit:

- altem System
- neuem Teil
- Router / Gateway / Umschaltpunkt
- Begründung der gewählten Strategie

Variante B: Kleine technische Demo

Erstellt ein sehr kleines Projekt, zum Beispiel mit dieser Struktur:

```
migration-demo/  
|  
|-- legacy/  
|   '-- portal.js  
|  
|-- modern/  
|   '-- course-overview.js  
|  
'-- gateway.js
```

Beispielidee:

- legacy/portal.js liefert alle alten Funktionen.
- modern/course-overview.js liefert die neue Kursübersicht.
- gateway.js entscheidet, wohin eine Anfrage geht.

Aufgaben

Aufgabe 1: System verstehen

Beantwortet kurz:

1. Welcher Teil ist **legacy**?
2. Welcher Teil wird zuerst ersetzt?
3. Warum ist genau dieser Teil ein sinnvoller Startpunkt?

Aufgabe 2: Strategie wählen

Entscheidet euch für eine Strategie:

- **Strangler Pattern** oder
- **Big Bang**

Begründet die Wahl in **3 bis 5 Sätzen**.

Aufgabe 3: Umschaltlogik zeigen

Zeigt praktisch oder als Pseudocode:

```
if route == "/courses":  
    use new module  
else:  
    use legacy system
```

Die Logik darf auch als Flussdiagramm dargestellt werden.

Aufgabe 4: Risiken benennen

Nennen Sie mindestens:

- ein Risiko bei einem **Big Bang**
- ein Risiko beim **Strangler Pattern**
- eine Massnahme, wie dieses Risiko reduziert werden kann

Aufgabe 5: Nächster Migrationsschritt

Beschreibt, welcher Teil nach der Kursübersicht als Nächstes migriert werden könnte und warum.

Abgabe

Die Abgabe soll enthalten:

- kurze Beschreibung des Ausgangssystems
- gewählte Strategie mit Begründung
- Skizze, Diagramm oder kleine Routing-Demo
- kurze Reflexion zu Risiken und Reihenfolge

Reflexionsfragen

1. Warum ist die Reihenfolge bei einer Migration wichtig?
2. Wann wäre ein Big Bang trotz Risiko sinnvoll?
3. Welche Vorteile bringt das schrittweise Vorgehen?
4. Was macht den Parallelbetrieb schwierig?

Bewertung

- Strategiewahl ist nachvollziehbar
- Unterschied zwischen **legacy** und **neu** ist klar
- Umschaltlogik ist verständlich dargestellt
- Risiken und Gegenmassnahmen sind sinnvoll beschrieben
- Die Reihenfolge der Migration ist begründet